

2025 年 概率论与数理统计

一、选择

1. 10个球, 标号为1~10, 随机拿3个, 标号最小为5的概率?

2. A与B相互独立, $P(A)=0.5$, $P(A-B)=0.3$, $P(\bar{A}\bar{B})=?$

3.

X	-2	-1	0	1	2
P	0.16	0.1a	a ²	0.2a	3

 求a

4. X分布函数为F(X), $Y=3X+1$, 分布函数为G(Y), 则G(Y)=?

A. $F(\frac{y-2}{3})$ B. $F(3y+1)$ C. $3F(y)+1$ D. $F(\frac{y-1}{3})$

5. X与Y独立同分布, 且有

X	-1	1
P	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

, 则正确的是

A. $P(X=Y)=\frac{1}{2}$ B. $P(X=Y)=1$ C. $P(X+Y)=\frac{1}{4}$ D. $P(XY=1)=\frac{1}{4}$

6. $X \sim N(-3, 1)$, $Y \sim N(2, 1)$, X, Y独立, 则 $E(X-2Y+7)=?$

7. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X)=1$, $S=2$, n充分大时, $\sum X_i$ 近似服从?

8. X, Y独立同分布, $X \sim N(0, 9)$, $U = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_9}{\sqrt{Y_1^2 + Y_2^2 + \dots + Y_9^2}}$, 则U服从?

9. $P(X=1)=\theta^2$, $P(X=2)=2\theta(1-\theta)$, $P(X=3)=(1-\theta)^2$, $X_1=1, X_2=2, X_3=1$, 则 $\theta=?$

10. 以下哪个是无偏估计?

A. $\hat{\mu}_1 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{3}X_2$ B. $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4}X_1 + \frac{1}{5}X_2$ C. $\hat{\mu}_3 = \frac{3}{4}X_1 + X_2$ D. $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{2}X_1 + 2X_2$

11. 直径 $\bar{x}=1.257$, $X \sim N(\mu, 0.04^2)$, 则 μ 的0.95置信区间为?

二、解答题

12. 机器为良的 $P=95\%$, 机器良的时候零件合格的 $P=98\%$, 不良时合格概率 $P=55\%$, 则零件合格时机器良的概率?

13. $f(x) = \begin{cases} x, [0, 1) \\ a-x, [1, 2) \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ (1) 求a (2) 求F(X)

14. $F(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}xy(x+y), 0 \leq x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, \text{其他} \end{cases}$ (1) X, Y边缘密度函数
(2) X, Y是否独立
(3) $P\{X > \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2}\}$

15. $X \sim N(\mu, 1)$, μ 的最大似然估计?

16. 5个样本为3.21, 3.25, 3.24, 3.29, 3.26, $\alpha=0.1$ 能否认为 $\mu=3.25$?

17. $X, Y \sim N(0, 1)$, $P_{XY}=0.5$, $Z_1=aX$, $Z_2=bX+cY$, 求a, b, c, 使 $P(Z_1)=P(Z_2)=1$, 且 Z_1, Z_2 不相关.